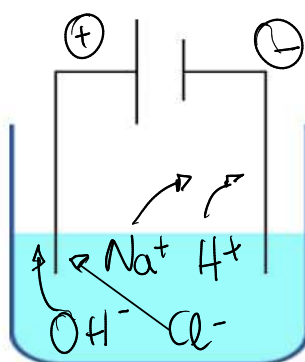
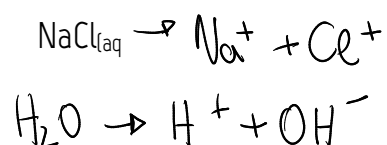


Eletrólise em Solução Aquosa

É a mais comum das eletrólises.

Teremos disputa de íons para a descarga.

Exemplo



Descarga de cátions

IA, 2A, Al, H₂O... H⁺, demais metais

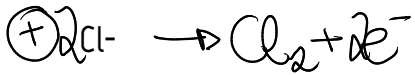
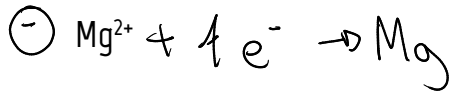
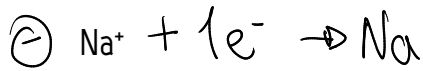
Maior facilidade para o cátion ganhar e-

Descarga dos ânions

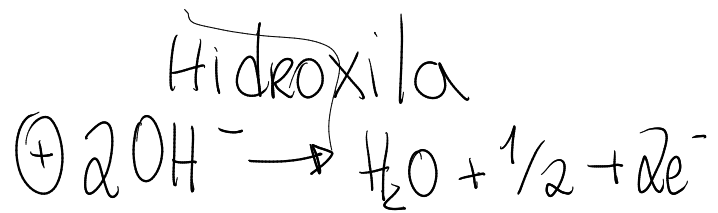
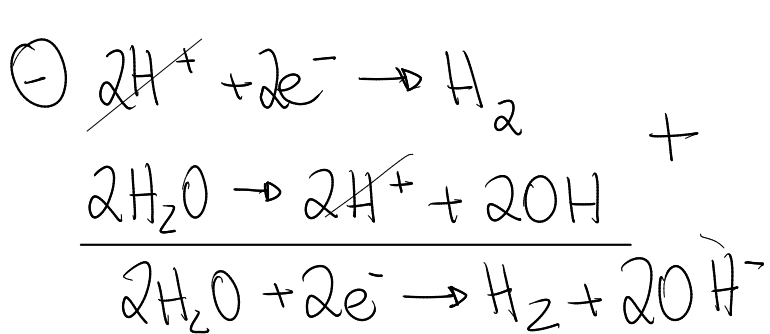
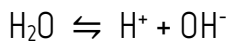
F⁻, íons oxigenados, H₂O, OH⁻, ânions não oxigenados

Maior facilidade para o ânion perder e-

Lembrando as equações de descarga

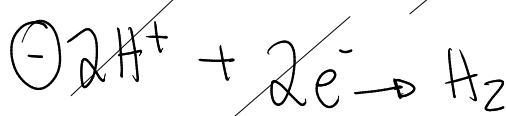
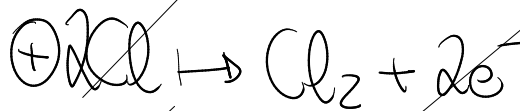
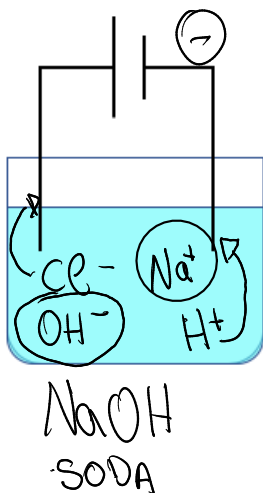


Equações da água



Exemplo 1

$\text{NaCl}_{(\text{aq})}$

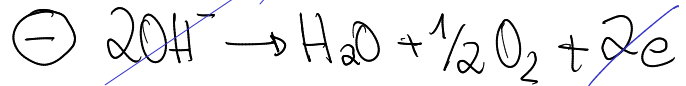
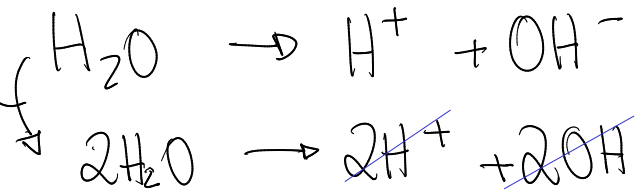
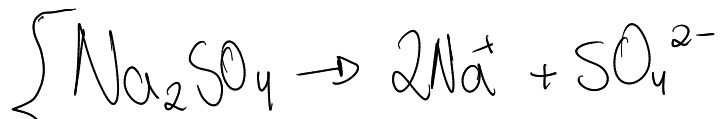
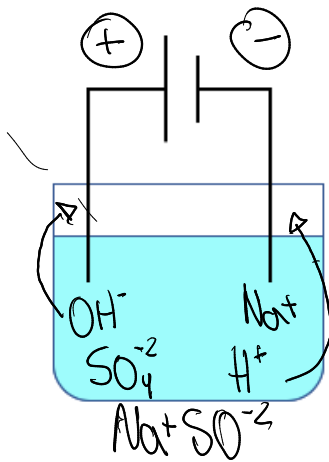
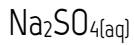


ânodo - ox

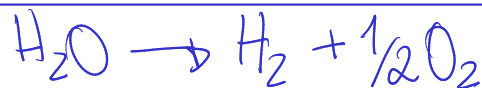
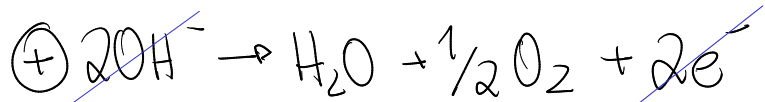
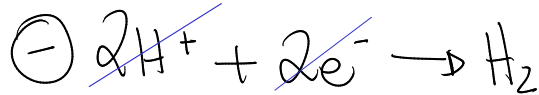
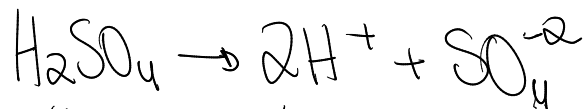
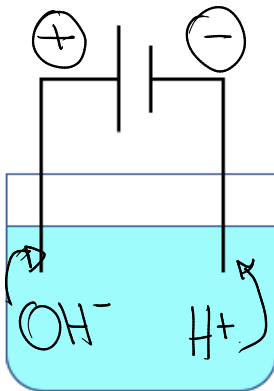
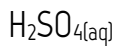
cátodo - red



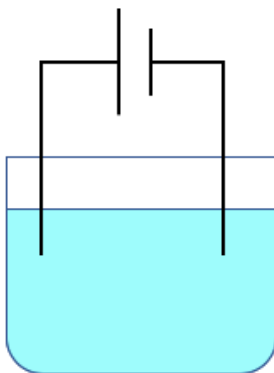
Exemplo 2



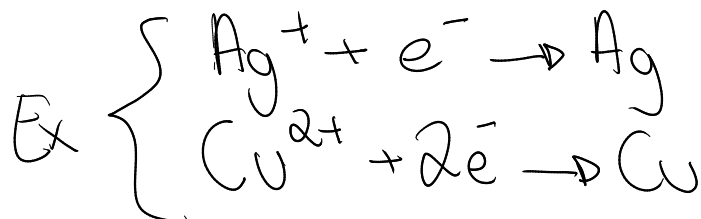
Exemplo 3



4- Eletrodeposição



inserir elétron em íons para
Formar metais



Exercícios

01- (Mackenzie) De acordo com os conceitos de eletroquímica, é correto afirmar que

a) a ponte salina é a responsável pela condução de elétrons durante o funcionamento de uma pilha. ✗

b) na pilha representada por $Zn_{(s)}/Zn^{2+}_{(aq)}/Cu^{2+}_{(aq)}/Cu_{(s)}$, o metal zinco representa o cátodo da pilha. ✗

c) o resultado positivo da ddp de uma pilha, por exemplo, $+1,10\text{ V}$, indica a sua não espontaneidade, pois essa pilha está absorvendo energia do meio. ✗

d) na eletrólise o ânodo é o polo positivo, onde ocorre o processo de oxidação. ✓

e) a eletrólise ígnea só ocorre quando os compostos iônicos estiverem em meio aquoso.

02- (Fmp) A galvanoplastia é uma técnica que permite dar um revestimento metálico a uma peça, colocando tal metal como polo negativo de um circuito de eletrólise. Esse processo tem como principal objetivo proteger a peça metálica contra a corrosão. Vários metais são usados nesse processo, como, por exemplo, o níquel, o cromo, a prata e o ouro. O ouro, por ser o metal menos reativo, permanece intacto por muito tempo.

Deseja-se dourar um anel de alumínio e, portanto, os polos são mergulhados em uma solução de nitrato de ouro III $[Au(NO_3)_3]$.

Ao final do processo da eletrólise, as substâncias formadas no cátodo e no ânodo são, respectivamente,

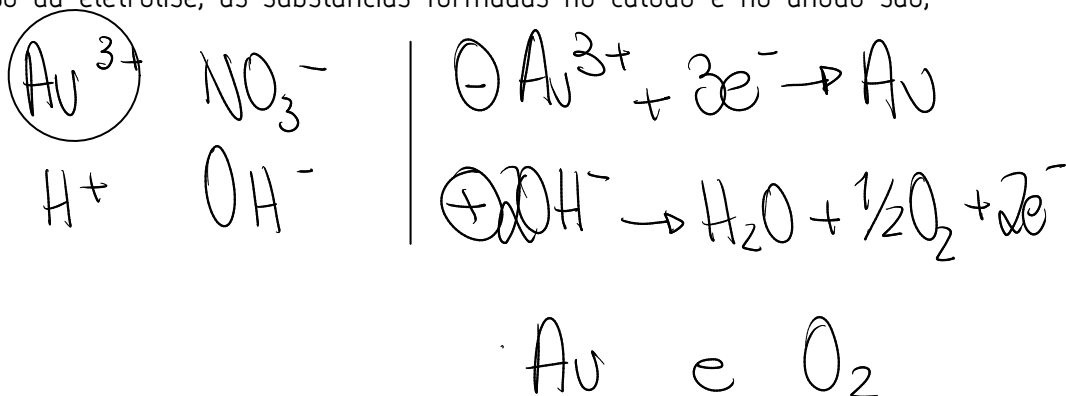
a) H_2 e NO_3^-

b) N_2 e Au

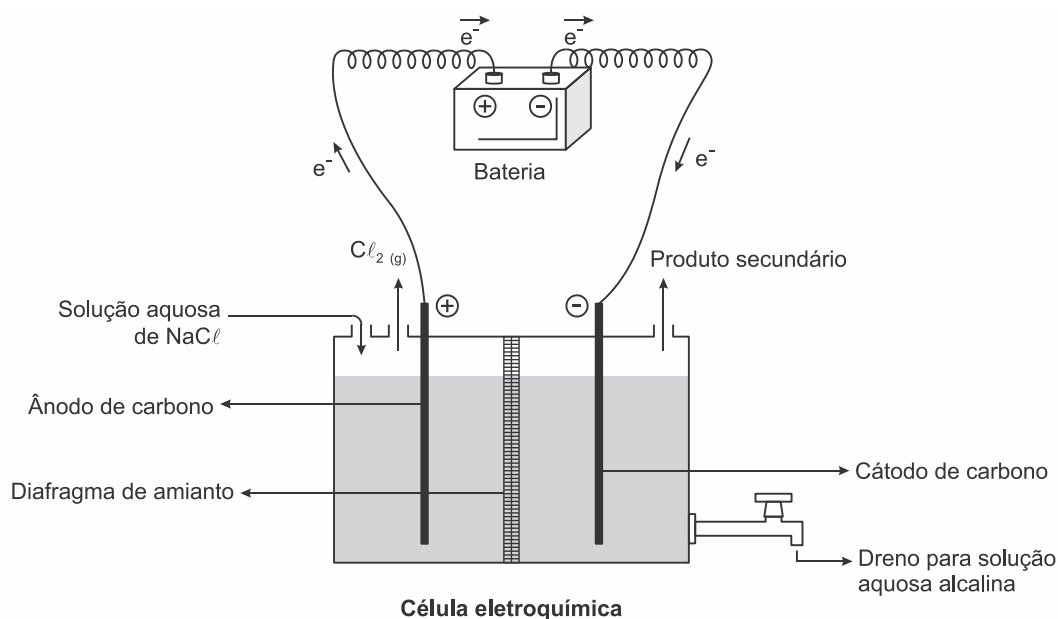
c) Au e O_2

d) Au e NO_2

e) O_2 e H_2



03- (Enem) A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica, como ilustrado.



SHREVE, R. N.; BRINK Jr., J. A. *Indústrias de processos químicos*, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997 (adaptado).

No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o

- a) vapor de água.
- b) oxigênio molecular.
- c) hipoclorito de sódio.
- ☒ d) hidrogênio molecular.
- e) cloreto de hidrogênio.

04- [Enem 2ª aplicação] A obtenção do alumínio dá-se a partir da bauxita ($Al_2O_3 \cdot 3 H_2O$), que é purificada e eletrolisada numa temperatura de $1.000^\circ C$. Na célula eletrolítica, o ânodo é formado por barras de grafita ou carvão, que são consumidas no processo de eletrólise, com formação de gás carbônico, e o cátodo é uma caixa de aço coberta de grafita.

A etapa de obtenção do alumínio ocorre no

- a) ânodo, com formação de gás carbônico. ☒
- b) cátodo, com redução do carvão na caixa de aço. ☒
- c) cátodo, com oxidação do alumínio na caixa de aço. ☒
- d) ânodo, com depósito de alumínio nas barras de grafita. ☒
- ☒ e) cátodo, com fluxo de elétrons das barras de grafita para a caixa de aço.

